Grupo 2 - Vinícius Heinzl, Rafael Trevisan, Lucas Curti, Cauã Vasconcelos, Pedro Henrique Lima, Kaue Seixas.

Parte 1. O Problema em uma Frase

R: Hoje, os funcionários de uma empresa precisam solicitar ajuda quando enfrentam um problema técnico no trabalho, mas a comunicação com o suporte é feita de forma desorganizada e sem um acompanhamento claro, o que causa demora no atendimento, perda de informações e dificuldade para saber se o problema está sendo resolvido.

Parte 2. Objetivo geral, objetivos específicos e critério de sucesso

R: Objetivo Geral: Desenvolver uma plataforma web de Help Desk para empresas, que centralize a solicitação e o atendimento de suporte interno, permitindo o acompanhamento dos problemas e notificações em tempo real desde o registro até a resolução.

Objetivos Específicos:
OE1: Permitir que funcionários registrem solicitações de suporte, informando o setor, a descrição do problema e seu nível de gravidade.
OE2: Permitir que técnicos visualizem, assumam e atualizem as solicitações em tempo real, acompanhando sua evolução entre os estados “Em aberto”, “Em atendimento” e “Resolvido”.
OE3: Possibilitar notificações em tempo real (via WebSocket, com alerta visual no sino e aviso sonoro) e atualização instantânea das telas para funcionário e técnico a cada abertura, atribuição ou mudança de estado do chamado, mantendo o histórico das interações.
OE4: Disponibilizar aos administradores recursos para gerenciamento de usuários e acompanhamento de informações e indicadores dos atendimentos.

Critério de Sucesso: Em dezembro, um funcionário consegue registrar uma solicitação de suporte, um técnico recebe instantaneamente o novo chamado e a notificação em tempo real em seu painel, consegue assumir o atendimento e alterar seu estado até "Resolvido" (notificando em tempo real o funcionário solicitante no sino da plataforma), enquanto o administrador consegue consultar o atendimento e seus dados sem depender de ferramentas externas.

Parte 3. O escopo: A tabela dos entregáveis

ID	Entregável	Feito quando	Objetivo	Tamanho
E1	Cadastro e autenticação de usuários	O usuário cadastrado informa e-mail e senha e acessa a plataforma de acordo com seu perfil; credenciais inválidas exibem uma mensagem de erro.	OE1, OE2, OE4	M
E2	Abertura de solicitação de suporte	O funcionário informa setor, descrição e gravidade, a solicitação aparece como "Em aberto" vinculada a ele e dispara um evento em tempo real via WebSocket para os técnicos conectados.	OE1, OE3	M

ID	Entregável	Feito quando	Objetivo	Tamanho
E3	Listagem de solicitações do funcionário	O funcionário acessa sua área e visualiza as solicitações que abriu, acompanhando o estado atual de cada uma com atualização em tempo real quando um técnico assume ou resolve seu chamado.	OE1, OE3	P
E4	Painel de solicitações para técnicos (Tempo Real)	O técnico acessa o painel e visualiza as solicitações separadas entre "Em aberto", "Em atendimento" e "Resolvido", recebendo novos chamados e mudanças de coluna instantaneamente via WebSocket sem recarregar a página.	OE2, OE3	M
E5	Atendimento, alteração de estado e disparo de notificações em tempo real	O técnico assume uma solicitação "Em aberto" (que passa para "Em atendimento") e consegue encerrá-la como "Resolvido"; a cada mudança, o servidor WebSocket atualiza os painéis abertos (`chamadoAtualizado`) e envia notificação push instantânea ao funcionário solicitante.	OE2, OE3	M
E6	Histórico do atendimento e notificações em tempo real (Sino Push)	Funcionário e técnico recebem notificações em tempo real no sino do cabeçalho (com incremento do contador de não lidas, alerta visual e som de ping via WebSocket) e conseguem consultar na solicitação a linha do tempo com todas as alterações registradas durante o atendimento.	OE3	M
E7	Gerenciamento de usuários	O administrador visualiza os usuários cadastrados e consegue cadastrar, editar e controlar os usuários e seus respectivos perfis.	OE4	M
E8	Dashboard administrativo	O administrador acessa o dashboard e visualiza indicadores dos atendimentos, como quantidade por estado e gravidade.	OE4	M
E9	Relatório de atendimentos	O administrador consulta os atendimentos realizados e consegue visualizar informações como funcionário, técnico responsável, gravidade, estado e datas do atendimento.	OE4	M

Detalhamento: Como Funcionam as Notificações e Atualizações em Tempo Real (WebSocket)

- **1. Autenticação da Conexão WebSocket (CT19 — `autenticarConexao`):** Após o login no Frontend, o navegador abre uma conexão persistente com o `Backend Socket` via protocolo **WebSocket (RFC 6455)** enviando o token HMAC-SHA256 da sessão. O servidor valida o token, consulta o perfil ativo na tabela `users` do PostgreSQL (Neon) e registra a sessão em memória concorrente (`ConcurrentHashMap` com fila de saída `LinkedBlockingQueue` exclusiva por cliente), suportando múltiplas abas abertas pelo mesmo usuário.
- **2. Publicação do Evento pela API (CT18 — `publicarEvento`):** Quando um chamado é aberto (`CREATED`) ou muda de estado (`UPDATED` para *"Em atendimento"* ou *"Resolvido"*), o `Backend API` grava a alteração nas tabelas `tickets`, `ticket_timeline` e `notifications` e aciona imediatamente o `Backend Socket` validando o segredo interno (`INTERNAL_SECRET`).
- **3. Atualização Instantânea dos Painéis (CT22 — `chamadoAtualizado`):** Ao receber o evento da API, o `Backend Socket` envia a mensagem `chamadoAtualizado` via WebSocket para todas as conexões ativas do funcionário solicitante, do técnico responsável e de todos os técnicos e administradores online, movendo o chamado de coluna instantaneamente sem recarregar a página.
- **4. Notificação Push no Sino e Feedback Sonoro (ADR 0002 — `NOTIFICATION_PING`):** O usuário destinatário recebe um evento leve em tempo real que incrementa na hora o contador numérico (*badge*) no sino de notificações do topo da tela, exibe um alerta visual e toca um som curto de notificação (*ping*). Se o usuário estiver offline no momento, a notificação permanece persistida na tabela `notifications` do PostgreSQL e aparece assim que ele acessar o sistema.

Parte 4. Fora do Escopo

O que fica de fora	Por quê
Aplicativo mobile nativo	A plataforma será web e poderá ser acessada pelo navegador. Criar versões específicas para Android e iOS exigiria desenvolver e manter interfaces adicionais, aumentando significativamente o trabalho do projeto.
Atendimento a clientes externos	O projeto é voltado ao suporte interno entre funcionários e técnicos da empresa. Incluir clientes externos exigiria novos perfis, permissões e fluxos de atendimento que fogem do problema escolhido.
Chat de conversa livre interno e integração com WhatsApp ou e-mail	No dia a dia corporativo, as equipes já utilizam ferramentas consolidadas de conversa instantânea (como Microsoft Teams). Por isso, o chat livre foi descartado e a comunicação em tempo real na plataforma ocorre por notificações push via WebSocket (sino de alertas + atualização automática de status dos chamados) e histórico auditável na linha do tempo, sem depender de APIs externas de WhatsApp ou e-mail.

O que fica de fora	Por quê
Inteligência artificial para atendimento automático	O atendimento será realizado pelos técnicos. Um assistente automático exigiria integração ou desenvolvimento de recursos adicionais de IA, além de novos critérios para validar a qualidade das respostas.
Controle de equipamentos e estoque de TI	O foco é registrar, acompanhar e resolver solicitações de suporte. Gerenciar computadores, periféricos, peças e estoque acrescentaria processos de patrimônio e inventário que constituem outro domínio do sistema.

Parte 5. A conta da viabilidade

Horas por semana de cada integrante:

Integrante	Horas por semana
Vinícius Heinzl	5
Cauã Vasconcelos	5
Rafael Trevisan	5
Lucas Curti	5
Pedro Henrique Lima	5
Kaue Seixas	5
Total do grupo, por semana	**30**

Custo do Escopo:

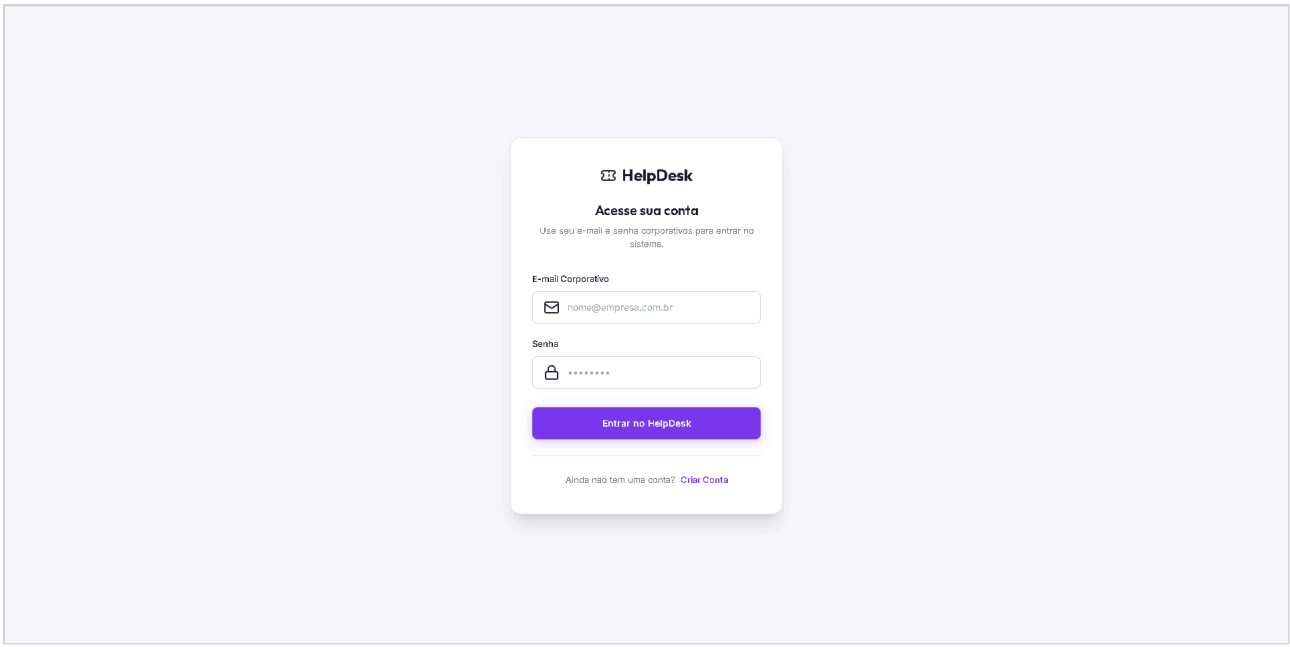
Tamanho	Quantos itens	Horas
P (8h)	1	8
M (20h)	8	160
Total	**9 itens**	**168 horas**

Frase de Fecho: R: Temos 360 horas-pessoa e o escopo pede 168. Cabe, com folga de 192 horas para imprevisto.

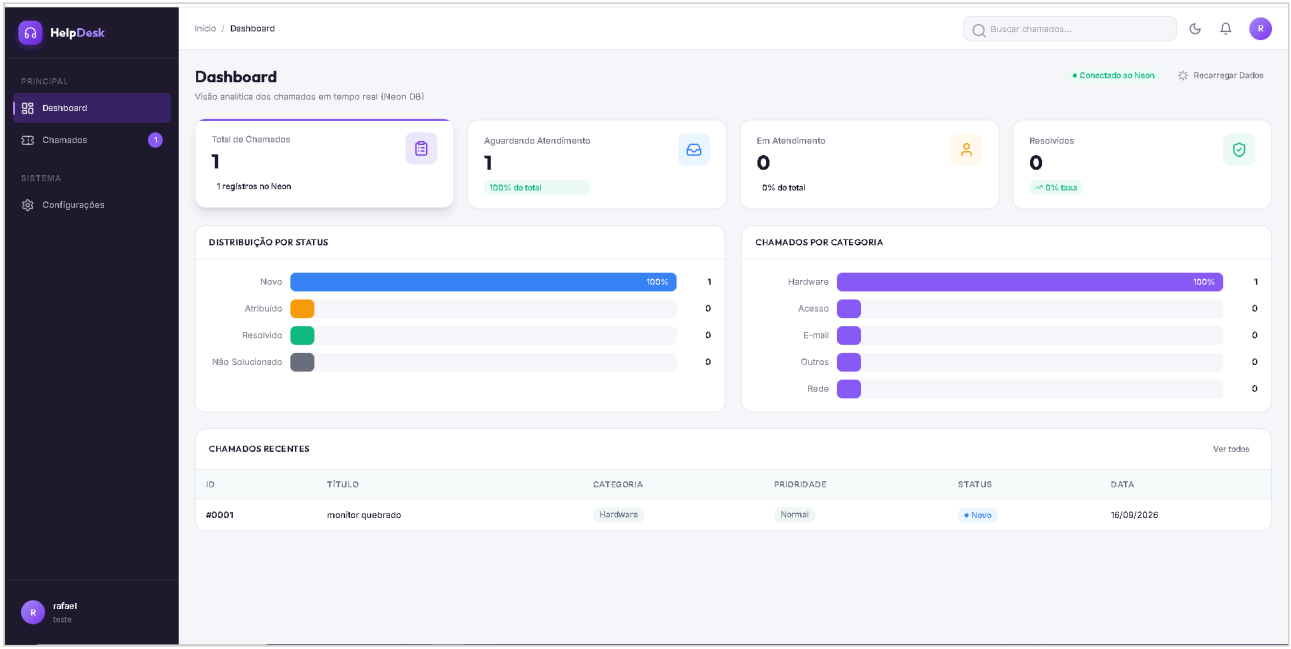
Parte 6: Onde está tudo

Protótipo do sistema:

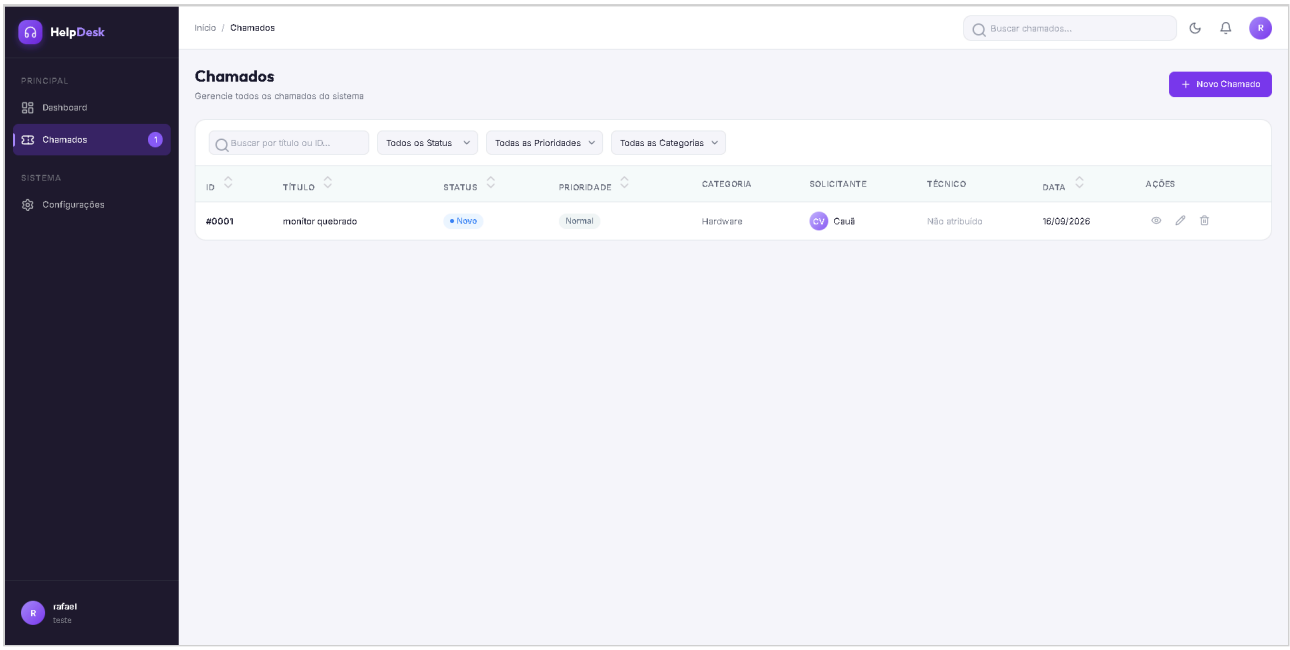
Tela de login:



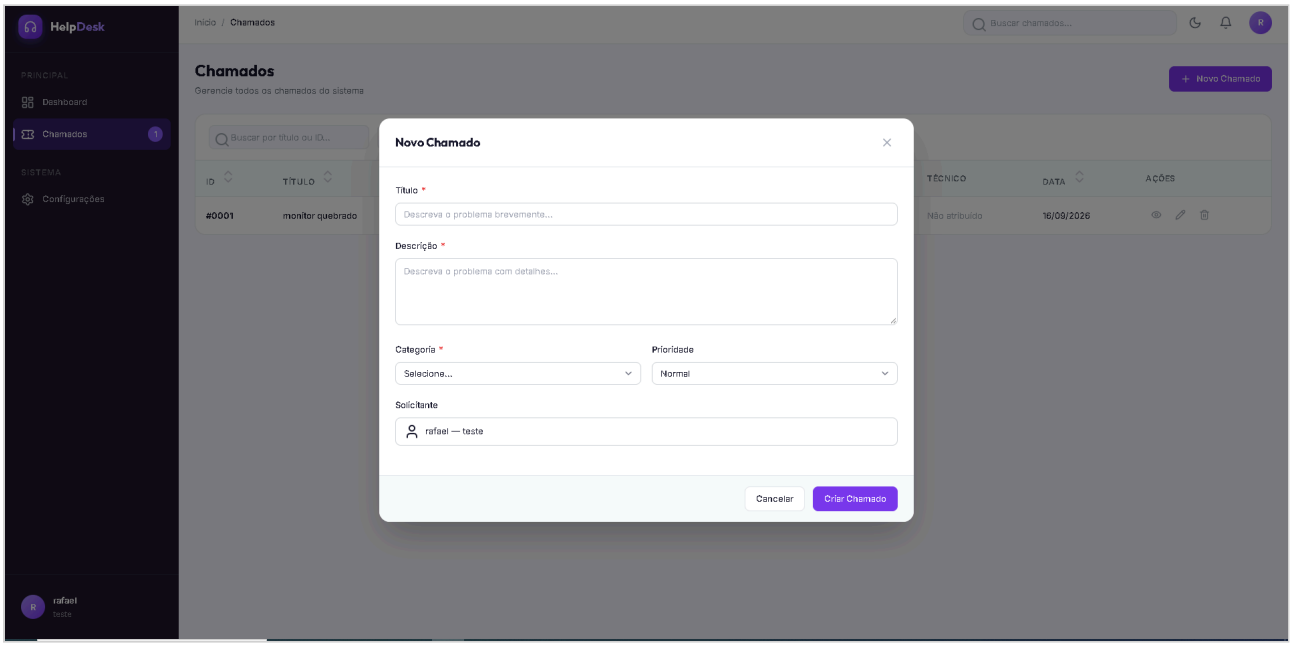
Tela de inicio:



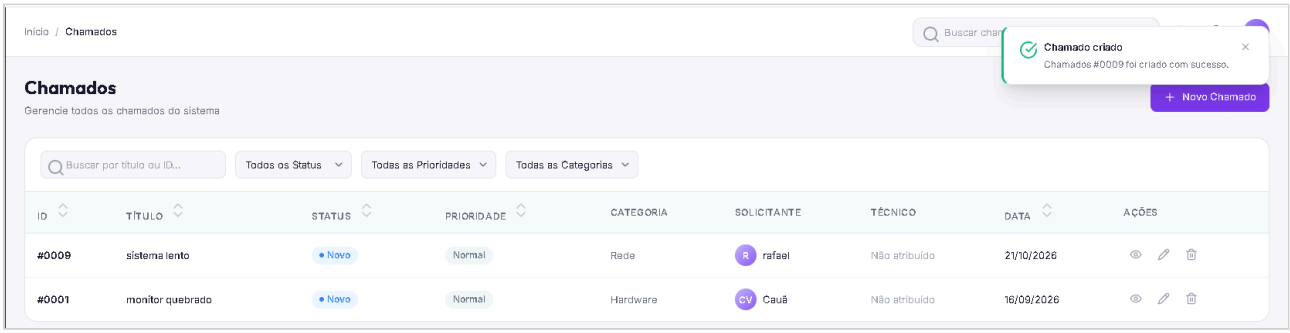
Painel de chamados:



Tela de criação de chamados:



Chamado efetuado com sucesso:



Repositório:
https://github.com/cauagreccodev/pi4-2026-2-0102-grupo2

Card no OpenProject: https://srv1889234.hstgr.cloud/work_packages/163

Integrantes:

Cauã Vasconcelos Grecco de Faria @cauagreccodev

Vinicius Fortes Heinzl @Vinicius-Heinzl

Lucas Curti @Lucascurti16

Pedro Henrique Vieira Lima @Mestter

Kaue Rodrigues Seixas @cauagreccodev

Rafael Trevisan @rafaeltrevisan30